

[折射率色散光譜儀]

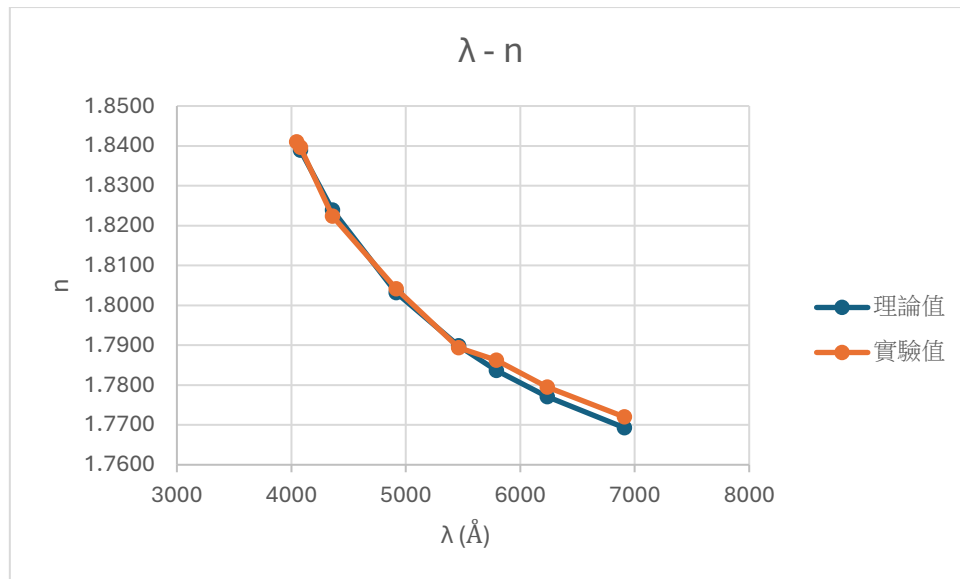
組別 25

王翊權 E24146107

一、實驗數據與數據分析

波長 λ (Å)		d1(°)	d2(°)	D(°)	n
編號 1	6908	286.00	351.00	65.00	1.7740
		286.25	351.00	64.75	1.7720
		286.33	351.00	64.67	1.7714
		286.00	351.00	65.00	1.7740
		286.66	351.00	64.34	1.7687
N (6908) =		1.7720	標準差 =		0.0020
理論值 =		1.7693	誤差(%) =		0.15
編號 2	6234	285.33	351.00	65.67	1.7794
		285.25	351.00	65.75	1.7800
		285.00	351.00	66.00	1.7820
		285.66	351.00	65.34	1.7768
		285.33	351.00	65.67	1.7794
N (6234) =		1.7795	標準差 =		0.0017
理論值 =		1.7771	誤差(%) =		0.14
編號 3	5791	284.66	351.00	66.34	1.7847
		284.33	351.00	66.67	1.7873
		284.00	351.00	67.00	1.7899
		284.66	351.00	66.34	1.7847
		284.66	351.00	66.34	1.7847
N (5791) =		1.7863	標準差 =		0.0021
理論值 =		1.7837	誤差(%) =		0.14
編號 4	5461	284.00	351.00	67.00	1.7899
		284.00	351.00	67.00	1.7899
		284.33	351.00	66.67	1.7873
		284.00	351.00	67.00	1.7899
		284.00	351.00	67.00	1.7899
N (5461) =		1.7894	標準差 =		0.0010
理論值 =		1.7898	誤差(%) =		0.03
編號 5	4916	282.00	351.00	69.00	1.8052

		282.00	351.00	69.00	1.8052
		282.33	351.00	68.67	1.8027
		282.00	351.00	69.00	1.8052
		282.33	351.00	68.67	1.8027
N (4916) =		1.8042	標準差 =		0.0012
理論値 =		1.8032	誤差(%) =		0.06
編號 6	4358	279.66	351.00	71.34	1.8224
		279.33	351.00	71.67	1.8247
		279.66	351.00	71.34	1.8224
		280.00	351.00	71.00	1.8199
		279.66	351.00	71.34	1.8224
N (4358) =		1.8224	標準差 =		0.0015
理論値 =		1.8239	誤差(%) =		0.08
編號 7	4078	277.33	351.00	73.67	1.8388
		277.33	351.00	73.67	1.8388
		277.00	351.00	74.00	1.8410
		277.00	351.00	74.00	1.8410
		277.33	351.00	73.67	1.8388
N (4078) =		1.8397	標準差 =		0.0011
理論値 =		1.8389	誤差(%) =		0.04
編號 8	4047	277.00	351.00	74.00	1.8410
		277.00	351.00	74.00	1.8410
		277.00	351.00	74.00	1.8410
		277.00	351.00	74.00	1.8410
		277.00	351.00	74.00	1.8410
N (4047) =		1.8410	標準差 =		0.0000
理論値 =		1.8409	誤差(%) =		0.01



實驗使用等邊三角形稜鏡頂角 $A = 60^\circ$ 。

當入射角滿足最小偏向角 D 時，折射率 n 公式為：

$$n = \frac{\sin \frac{A + D}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$$

二、誤差來源與解釋

如果放稜鏡的平台沒有完全調至水平，會導致稜鏡的主截面沒有與平行光管的入射光軸平行。讓測到的偏向角不是截面上的真實最小偏向角。

若望遠鏡或平行光管的焦距調整成無窮遠，十字記號與光譜線成像會存在視差，影響角度對準的準確度。

在尋找最小偏向角時，需判斷反射的白光與折射出來的色光是否重疊。因為要用到實驗者的肉眼視覺，容易產生誤差。

光譜儀的游標尺精度太高，在實驗室暗室環境下難以辨識哪兩條刻度線完全對齊。